

Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026
 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026
 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026
 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026
 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026 Dream Way Examination 2026



DREAM WAY EXAMINATION



අධ්‍යන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) පුහුණු විභාගය, 2026
 கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பயிற்சிப் பரீட்சை, 2026
 General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, 2026

භෞතික විද්‍යාව II
 பெளதிகவியல் II
 Physics II

01 T II

පැය තුනයි
 மூன்று மணித்தியாலம்
 Three hours

අමතර කියවීමේ කාලය - මිනිත්තු 10 යි
 மேலதிக வாசிப்பு நேரம் - 10 நிமிடங்கள்
 Additional Reading Time - 10 minutes

வினாத்தாளை வாசித்து, வினாக்களைத் தெரிவு செய்வதற்கும் விடை எழுதும்போது முன்னுரிமை வழங்கும் வினாக்களை ஒழுங்கமைத்துக் கொள்வதற்கும் மேலதிக வாசிப்பு நேரத்தைப் பயன்படுத்துக.

கட்டெண் :

මුக்கියම :

- * இவ்வினாத்தாள் 22 பக்கங்களைக் கொண்டுள்ளது.
- * இவ்வினாத்தாள் A,B என்னும் இரு பகுதிகளைக் கொண்டுள்ளது. இரு பகுதிகளுக்கும் ஒதுக்கப்பட்ட நேரம் மூன்று மணித்தியாலம் ஆகும்.
- * கணிப்பாணைப் பயன்படுத்தக்கூடாது.

பகுதி A - அமைப்புக் கட்டுரை
 (பக்கங்கள் 2 - 9)

எல்லா வினாக்களுக்கும் இத்தாளிலேயே விடை எழுதுக. ஒவ்வொரு வினாவுக்கும் விடப்பட்டுள்ள இடத்தில் உமது விடைகளை எழுதுக. கொடுக்கப்பட்டுள்ள இடம் உமது விடைகளுக்கப் போதுமானது என்பதையும் விரிவான விடைகள் அவசியமில்லை என்பதையும் கவனிக்க.

பகுதி B - கட்டுரை
 (பக்கங்கள் 10 - 22)

இப்பகுதி ஆறு வினாக்களைக் கொண்டுள்ளது. அவற்றில் நான்கு வினாக்களுக்கு மாத்திரம் விடை எழுதுக. உமக்கு வழங்கப்படும் தாள்களை இதற்குப் பயன்படுத்துக.

- * இவ்வினாத்தாளுக்கென வழங்கப்பட்ட நேர முடிவில் பகுதி A மேலே இருக்கும்படியாக A, B ஆகிய இரண்டு பகுதிகளையும் ஒன்றாகச் சேர்த்துக் கட்டிய பின்னர் பரீட்சை மேற்பார்வையாளரிடம் கையளிக்க.

- * வினாத்தாளின் பகுதி B ஐ மாத்திரம் பரீட்சை மண்டபத்திலிருந்து வெளியே எடுத்துச் செல்ல அனுமதிக்கப்படும்.

பரீட்சகரின் உபயோகத்திற்கு
 மாத்திரம்

இரண்டாம் வினாத்தாளுக்கு

பகுதி	வினா இல.	புள்ளிகள்
A	1	
	2	
	3	
	4	
B	5	
	6	
	7	
	8	
	9 (A)	
	9 (B)	
மொத்தம்	10 (A)	
	10 (B)	
	இலக்கத்தில்	
	எழுத்தில்	

குறியீட்டெண்கள்

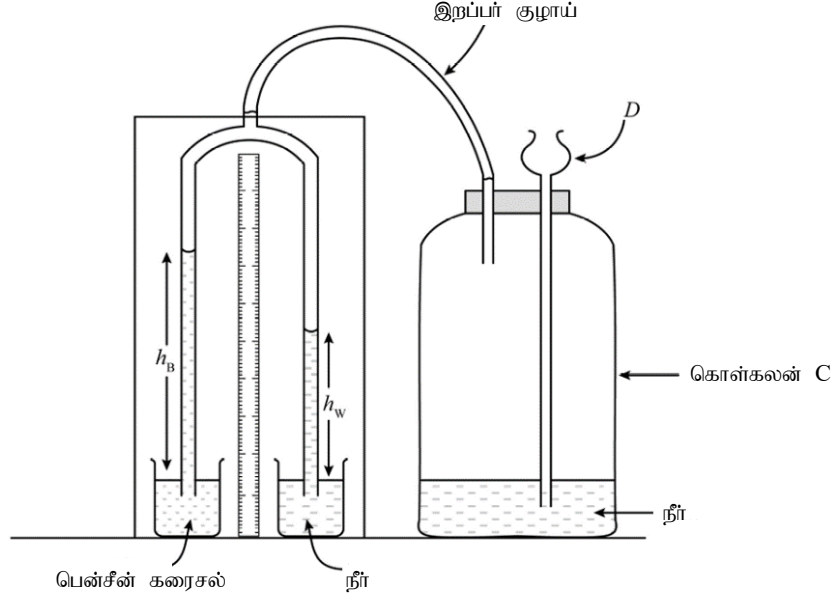
வினாத்தாள்களைப் பரிசீலித்தவர் 1	
வினாத்தாள்களைப் பரிசீலித்தவர் 2	
புள்ளிகளைப் பரிசீலித்தவர் :	
மேற்பார்வை செய்தவர் :	

பகுதி A – அமைப்புக்கட்டுரை

எல்லா நான்கு வினாக்களுக்கும் விடைகளை இத்தாளிலேயே எழுதுக.

$$(g = 10 \text{ m s}^{-2})$$

01. பென்சீன் கரைசலின் அடர்த்தியைக் கண்டறிய, கீழே உள்ள படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளபடி, ஹேயரின் ஆய்கருவியின் றப்பர் குழாய், காற்று நிரப்பப்பட்ட இரண்டு குழாய்களைக் கொண்டு அமைக்கப்பட்ட ஒரு கண்ணாடி கொள்கலன் C இல் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. ஆய்கருவியின் இரு புயங்களும் பென்சீனிலும் நீரிலும் செங்குத்தாக அமிழ்த்தப்படும் போது, அந்தத் திரவ நிரல்களின் உயரங்கள் முறையே h_B , h_W ஆகும்.



(a)

- (i) வளிமண்டல அழுக்கம் π , $P_0 < \pi$ ஆக இருக்கும்போது, குழாயின் உள்ளே அழுக்கம் P_0 , பென்சீன் கரைசலின் அடர்த்தி ρ_B , நீரின் அடர்த்தி ρ_W உம் ஆகும். h_W மற்றும் h_B ஐ மாற்றுவதன் மூலம், ρ_B இனை கண்டறிய வேண்டுமானால், அதற்கு பொருத்தமான சமன்பாட்டை உருவாக்குக (இங்கு h_B ஐ சாரா மாறியாகத் தெரிவு செய்க)

.....

.....

.....

.....

- (ii) இப்போது, கொள்கலன் C யிற்கு புனல் D இனுடாக நீர் சேர்க்கப்பட்டு, h_W மற்றும் h_B மாற்றப்படுகின்றன. கொள்கலன் C இற்கு நீர் சேர்க்கப்படும் போது, h_W மற்றும் h_B எவ்வாறு மாறுகின்றன என்பதை விளக்குக.

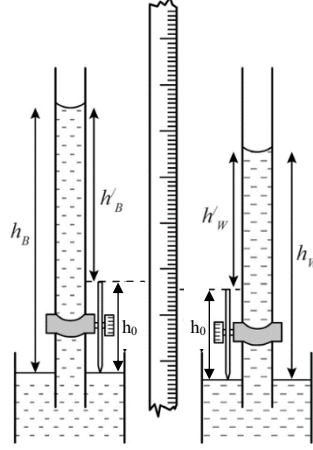
.....

.....

.....

.....

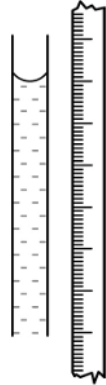
- (b) h_w மற்றும் h_B இற்கான அளவீடுகளைப் பெறுவது கடினமாக இருப்பதால், கண்ணாடிக் கோல் மீது h_0 உயரத்தினை கொண்ட நகரக்கூடிய ஒரு காட்டி பயன்படுத்தப்படுகிறது



- (i) h'_B இற்கான கோவையை h_B, h_0 ஆகியவற்றின் சார்பிலும், h'_w இற்கான கோவையை h_w, h_0 ஆகியவற்றின் சார்பிலும் எழுதுக.

.....

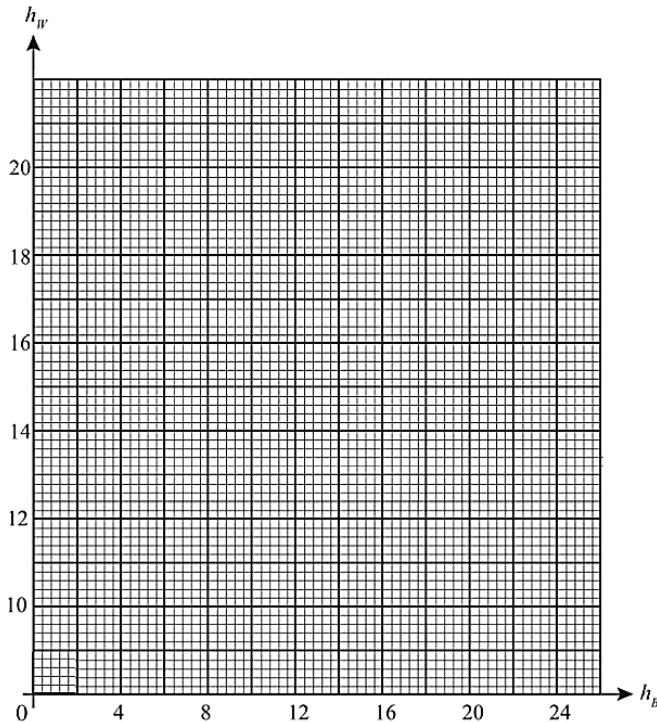
- (ii) அளவீடுகளைச் சரியாகப் பெறுவதற்கு உங்களுக்கு ஒரு மூலைமட்டம் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகக் கருதுக. உரிய அளவீட்டைப் பெறுவதற்கு மூலைமட்டம் வைக்கப்பட வேண்டிய முறையை அ அருகிலுள்ள படத்தில் வரைந்து காட்டுக.



- (iii) ஒரு மாணவன் பெறப்பட்ட h_B மற்றும் h_w பெறுமானங்கள் பின்வருமாறு

h_B /cm	24.0	20.0	16.0	12.0
h_w /cm	20.6	17.2	13.8	10.4

பின்வரும் வரைபுத்தாளில் வரையை வரைக



(iv) வரைபின் படித்திறனைக் காண்க.

.....

.....

.....

.....

(v) நீரின் அடர்த்தி 10^3kgm^{-3} ஆக இருக்கும்போது, பென்சீன் கரைசலின் அடர்த்தி ρ_B ஐக் காண்க .

.....

.....

.....

(c) மேலே (v) இல் பெறப்பட்ட விடையை மிகவும் திருத்தமான முறையில் பெறுவதற்கு பாடசாலை ஆய்வுகூடத்தில் இருந்து பயன்படுத்தக்கூடிய கருவியைக் குறிப்பிடுக.

.....

02. குளிரல் முறையைப் பயன்படுத்தி தேங்காய் எண்ணெயின் தன்வெப்ப கொள்ளளவை கண்டறிய, முதலில் நீரானது சுமார் 60°C வரை வெப்பமாக்கப்பட்டு, தரப்பட்டுள்ள கலோரிமானியில் சேர்க்கப்படுகிறது. பின்னர், அது உறுதியான சுயாதீன மேற்காவுகையில் கீழ் குளிர விடப்படும் போது, ஒவ்வொரு நிமிடமும் கலோரிமானி மற்றும் நீரின் வெப்பநிலை அளவிடப்பட்டு, நீருக்கான குளிரல் வளையி வரையப்படுகிறது.

பின்னர், கலோரிமானியின் உட்பரப்பு நன்கு உலர்த்தப்பட்டு, சுமார் 60°C வரை வெப்பமாக்கப்பட்ட தேங்காய் எண்ணெய் அதில் சேர்க்கப்படுகிறது. அதன் வெப்பநிலை ஒவ்வொரு நிமிடமும் அளவிடப்பட்டு, நீரின் குளிரல்வளையி வரையப்பட்ட அதே வரைபில் தேங்காய் எண்ணெய்க்கான குளிரல்வளையி வரையப்படுகிறது.

(a) கலோரிமானியின் உள்ளே உள்ள திரவத்தின் வெப்பநிலை, கலோரிமானிக்கு வெளியே உள்ள வெப்பநிலைக்கு ஏறக்குறைய சமமாக இருப்பதற்காக நீங்கள் மேற்கொண்ட இரண்டு பாரிசோதனை உத்திகளை குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

.....

(b)

(i) இந்த இரண்டு சந்தர்ப்பங்களிலும் நீர் மற்றும் தேங்காய் எண்ணெய் ஆகிய இரண்டிற்கும் ஒரே கலோரிமானியைப் பயன்படுத்துவதற்கான காரணம்

.....

.....

.....

.....

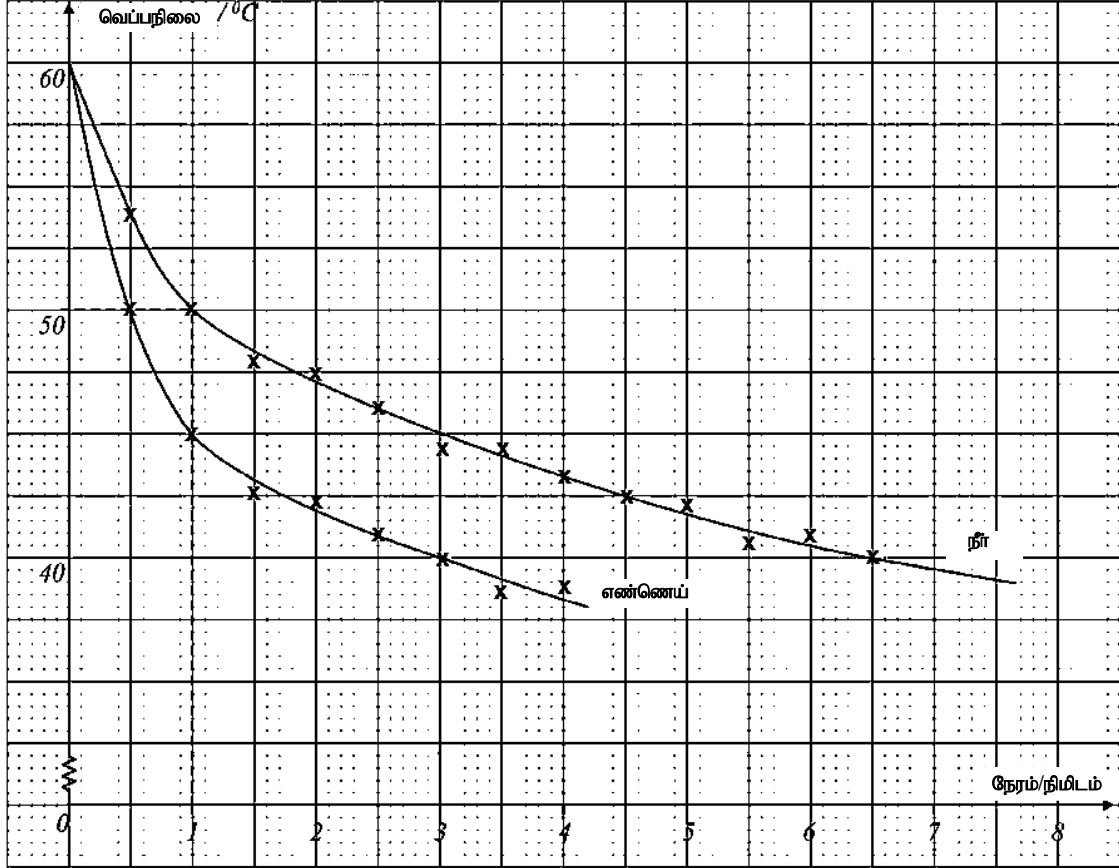
- (ii) இந்த இரண்டு சந்தர்ப்பங்களிலும் இரு திரவங்களினதும் சம கனவளவு பயன்படுத்தப்பட்டதற்கான காரணம்

.....

.....

.....

- (c) பெறப்பட்ட அளவீடுகளின் அடிப்படையில் வரையப்பட்ட இரு குளிரல் வளைகோடு கீழே காட்டப்பட்டுள்ளன.



- (i) வரைபின் அடிப்படையில், கலோரிமானியும் நீரும் 50°C இலிருந்து 40°C வெப்பநிலை ஆகக் குறைய எடுக்கும் நேரம் என்ன?

.....

- (ii) வரைபின் அடிப்படையில், கலோரிமானியும் எண்ணெயும் 50°C இலிருந்து 40°C வெப்பநிலை ஆகக் குறைய எடுக்கும் நேரம் என்ன?

.....

- (d) பரிசோதனையில் பெறப்பட்ட தரவுகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன

- ❖ கலோரிமானி மற்றும் கலக்கியின் மொத்த நிறை = 0.3 kg (m_1)
- ❖ கலோரிமானி, கலக்கி மற்றும் நீரின் மொத்த நிறை = 0.46 kg (m_2)
- ❖ கலோரிமானி, கலக்கி மற்றும் எண்ணெயின் மொத்த நிறை = 0.45 kg (m_3)

- (i) $\theta_1 = 50^\circ\text{C}$, $\theta_2 = 40^\circ\text{C}$ மேலும் கலோரிமானியும் கலக்கியும் செப்பால் செய்யப்பட்டவை. செப்பின் தன்வெப்பக்கொள்ளளவு C_1 , நீரின் தனிவெப்பக் கொள்ளளவு C_2 எனின், நீரின் வெப்பநிலை $\theta_1^\circ\text{C}$ இலிருந்து $\theta_2^\circ\text{C}$ இற்கு குறைவடைய எடுக்கும் நேரம் t_w எனின் நீரும் கலோரிமானியும் சூழலுக்கு இழக்கும் சராசரி வெப்ப இழப்பு வீதத்திற்கான சமன்பாட்டை குறியீடுகளை பயன்படுத்தி எழுதுக.

.....
.....

- (ii) அதே வகையில், எண்ணெயின் வெப்பநிலை $\theta_1^\circ\text{C}$ இலிருந்து $\theta_2^\circ\text{C}$ இற்கு குறைவடைய எடுக்கும் நேரம் t_o எனக்கருதி, எண்ணெயும் கலோரிமானியும் சூழலுக்கு இழக்கும் சராசரி வெப்ப இழப்பு வீதத்திற்கான சமன்பாட்டை குறியீடுகளை பயன்படுத்தி எழுதுக. (எண்ணெயின் தன்வெப்பக் கொள்ளளவு C_3 ஆகும்.)

.....
.....

- (iii) மேலே உள்ள இரண்டு வெப்ப இழப்பு வீதங்களையும் சமம் என கொள்ள பயன்படுத்தப்பட்ட எடுகொள்களை குறிப்பிடுக.

.....
.....
.....
.....

- (iv) $C_1 = 400 \text{ Jkg}^{-1}\text{K}^{-1}$ மற்றும் $C_2 = 4200 \text{ Jkg}^{-1}\text{K}^{-1}$ எனக் கொண்டு, எண்ணெயின் தன்வெப்பக் கொள்ளளவு C_3 ஐ காண்க.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

(e)

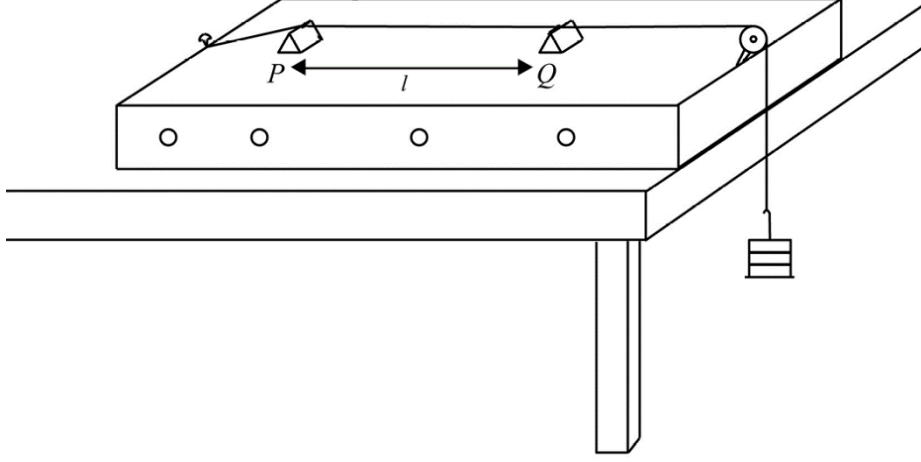
- (i) வெப்பமானியின் தன்வெப்பக் கொள்ளளவு புறக்கணிக்க முடியாது எனக் கருதி C_3 இற்கு இப்போது புதிய பெறுமானம் ஒன்று பெறப்படுகின்றது எனின், மேலே (d)(4) இல் பெறப்பட்ட பெறுமானத்தை விட அது அதிகமாகவா அல்லது குறைவாகவா இருக்கும்

.....

- (ii) மேலே நீர் கூறியதை விளக்குக .

.....
.....

03. பரிசோதனை முழுவதும் சுரமானி கம்பியுடன் இணைக்கப்பட்ட சுமை மாறாது வைக்கப்பட்டுள்ளபோது, மீட்டர் அறியப்பட்ட இசைக்கவைத் தொகுதி ஒன்றைப் பயன்படுத்தி, பரிவுச் சந்தர்ப்பங்களின் மூலம் பெறப்பட்ட வாசிப்புகளைக் கொண்டு வரையப்படும் வரைபினைப் பயன்படுத்தி, கம்பியின் வழியே செல்லும் குறுக்கலை வேகத்தை (v) துணிய வேண்டும் எனக் கருதுக.



(a)

- (i) P, Q பாலங்களுக்கு இடையே பெறப்பட்ட நீளம் l ஆனது f மீட்டர்னுடைய இசைக்கவைக்குரிய அடிப்படைப் பரிவு நீளம் எனக் கருதி. அவ்விரு பாலங்களுக்கும் இடையே கம்பியில் தோன்றும் நின்றலை அலைக்கோலத்தை வரைக.

- (ii) V, f மற்றும் l ஆகியவற்றுக்கு இடையிலான தொடர்பைப் பெறுக.

.....

.....

- (iii) கணியம் $1/f$ ஐ சாராமாறியாக கொண்டு, மேலே பெற்ற கோவையை ஒரு வரைபுக்கு ஏற்றவாறு மீள ஒழுங்குபடுத்துக.

.....

.....

.....

- (b) இப்பரிசோதனையில் முதற்தடவையாகப் பரிவு நீளத்தைப் பெறும்போது, மிகக் கூடிய மீட்டர்னுடைய இசைக்கவையைத் தெரிவு செய்வதன் பிரதான அனுகூலத்தைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

.....

- (c) கீழே தரப்பட்டுள்ள அட்டவணையானது பரிசோதனையின் போது பயன்படுத்தப்பட்ட இசைக்கவைத் தொகுதியின் மீட்டர்ன் (f), அவற்றுக்குரிய பரிவு நீளம் (l), மற்றும் மீட்டர்னின் நிகர்மாறு ($1/f$) பெறுமானங்களையும் காட்டுகின்றது.

f (Hz)	480	420	400	360	340	320	280
$1/f$ (Hz ⁻¹)	0.0021	0.0024	0.0025	0.0028	0.0029	0.0031	0.0036
l (cm)	50	57	-----	66.5	70.1	-----	85.8

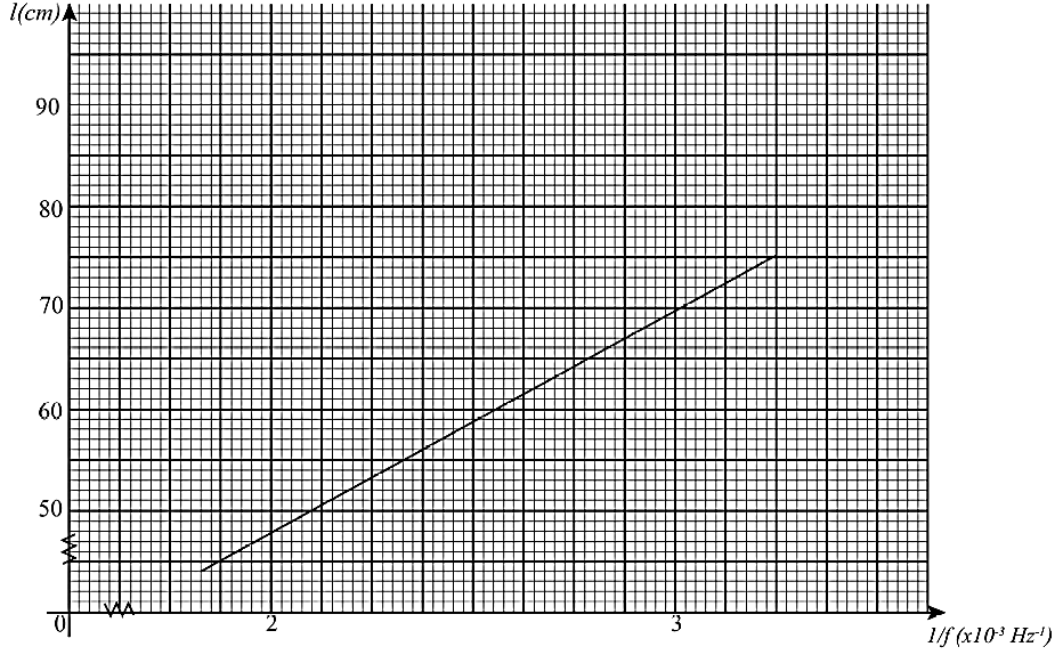
- (i) அட்டவணியில் உள்ள 50 cm பரிவு நீளத்திற்கு எடுக்கப்பட்ட வாசிப்புகள் மிகவும் திருத்தமானது எனக் கருதி, அட்டவணியில் உள்ள இரு வெற்றிடங்களுக்கும் எதிர்பார்க்கப்படும் நீளங்களை காண்க

.....

.....

.....

- (ii) மேற்கண்ட தரவுகளின்படி $1/f$ இற்கு எதிராக l வரைபு வரையப்பட்டபோது, அது கீழே தரப்பட்டுள்ளவாறு பெறப்பட்டது.



வரைபின் படித்திரனைக் கணிக்க.,

.....

.....

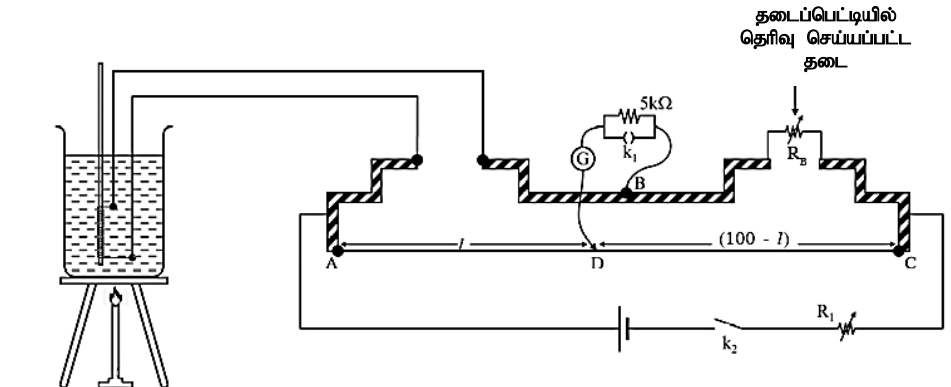
- (iii) கம்பியின் வழியே செல்லும் குறுக்கலை வேகத்தைத் (V) துணிக

.....

.....

.....

04. கம்பி ஒன்றின் தடையின் வெப்பநிலைக்குணகத்தைக் துணிவதற்காக மீற்றர் பாலத்தைப் பயன்படுத்தி அமைக்கப்பட்ட பரிசோதனை அமைப்பு கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது.



- (a) சமநிலை நீளங்களைப் பெறும் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும் கல்வனோமானி பாதிப்புக்கு உள்ளாவதை தவிர்ப்பதற்காக எடுக்கப்படும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கையையும், சமநிலை நிலையைப் பெறுவதற்காகப் பின்பற்றப்படும் படிமுறைகளையும் எழுதுக.

.....

.....

.....

- (b) சமநிலை நீளம் பெறப்பட வேண்டிய ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும், தொடுகைச் சாவி D ஆனது முதலில் முனை A இற்கு அருகிலும் பின்னர் முனை C இற்கு அருகிலும் வைக்கப்பட்டு, கல்வனோமானியின் காட்டி இரு பக்கங்களிலும் திரும்புகின்றதா எனச் சோதிக்கப்பட வேண்டும். இதற்கான பிரதான காரணம் என்ன?

.....

(c)

- (i) ஒரு குறித்த $\theta^\circ\text{C}$ வெப்பநிலையில் வெப்பமானி ஒன்றின் மீது சுற்றப்பட்டுள்ள கம்பியின் தடை R_0 ஆகும். தடைப்பெட்டியிலிருந்து தெரிவு செய்யப்பட்ட தடை R_B , சமநிலை நீளம் l ஆகவும் இருக்கும்போது இவற்றுக்கிடையிலான தொடர்பை எழுதுக.

.....

.....

- (ii) கம்பியின் தடையின் வெப்பநிலைக்குணகம் α ஆகவும், 0°C வெப்பநிலையில் கம்பியின் தடை R_0 ஆகவும் இருக்கும்போது R_0 இற்கான சமன்பாட்டை எழுதுக.

.....

- (iii) θ ஆனது சாரா மாறியாகவும் $\frac{l}{100-l}$ ஆனது சார் மாறியாகவும் இருக்குமாறு, மேற்கூறிய தொடர்புகளைப் பயன்படுத்தி ஒரு தொடர்பைக் கட்டியெழுப்புக.

.....

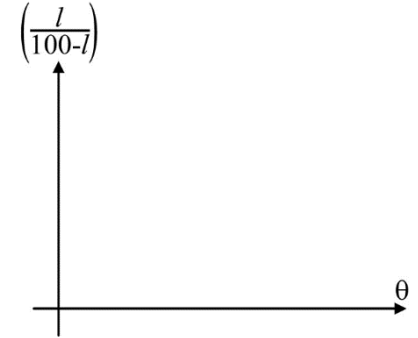
.....

- (iv) இப்போது, θ இற்கும் $\frac{l}{100-l}$ இற்கும் இடையிலான வரைபு சுமார் நான்கு சந்தர்ப்பங்களுக்கு வரையப்படின, அதன் பருமட்டான வடிவத்தை வலதுபுறத்தில் வரைக.

- (v) மேற்கூறிய வரைபின் படித்திறன் m ஆகவும் அதன் வெட்டுத்துண்டு c ஆகவும் இருப்பின், α இற்கான ஒரு கோவையை எழுதுக.

.....

.....



(d)

- (i) கம்பியின் இரு முனைகளிலும் ஏற்படக்கூடிய முனைவுவழுக்களை உங்களால் முடிந்தவரை தவிர்ப்பதற்காக நீங்கள் மேற்கொள்ளும் நடவடிக்கை என்ன

.....

.....

- (ii) மேற்குறிப்பிட்ட நடவடிக்கையை மேற்கொள்வதற்கு பயன்படுத்தப்படும் மின் உபகரணம் எது

.....

- (iii) ஒரு குறித்த R_B பெறுமானத்திற்கு, இரண்டு அடுத்தடுத்த வெப்பநிலைகளில் ஒரே சமநிலை நீளம் l பெறப்பட்டது. இதற்கான பிரதான காரணம் என்னவாக இருக்கலாம்

.....

.....